Архитектура и развертывание мультиагентной ИИ-системы для формирования B2B-маркетинговой стратегии JetThoughts: Проектирование, маршрутизация и интеграция LLM

Автоматизация стратегического маркетингового планирования в сфере сложного инженерного консалтинга требует перехода от использования одиночных больших языковых моделей (LLM) к внедрению комплексных мультиагентных систем (Multi-Agent Systems, MAS). В условиях высокой конкуренции на рынке B2B-услуг по разработке программного обеспечения, достижение оптимальных результатов с минимальными финансовыми вложениями возможно исключительно посредством делегирования когнитивных задач специализированным автономным ИИ-агентам.[1] Представленный анализ детализирует полный путь создания такой системы для компании JetThoughts, определяя оптимальные среды развертывания («где агенты должны бывать»), распределение ролей, выбор моделей через агрегаторы и точные форматы обмена данными («какие промпты передавать»).

Фундаментальный анализ профиля и позиционирования JetThoughts

Для того чтобы мультиагентная система функционировала корректно и не генерировала абстрактные маркетинговые концепции, она должна опираться на строго формализованный бизнес-контекст. JetThoughts позиционируется как премиальное бутиковое агентство разработки программного обеспечения, оперирующее в сегменте с годовой выручкой от ста до двухсот пятидесяти миллионов долларов.[3] Отличительной чертой компании является ориентация на долгосрочные отношения с клиентами (средняя продолжительность сотрудничества превышает пять лет) и наличие в штате инженеров с опытом работы более восьми лет.[3] Подобный профиль исключает использование массового B2C-маркетинга и требует применения методологий Account-Based Marketing (ABM).[4]

Анализ продуктового портфеля выявляет несколько ключевых ценностных предложений, которые ИИ-агенты должны будут транслировать на целевую аудиторию:

Услуга / Ценностное предложение	Описание и техническое обоснование	Целевая аудитория
Fractional / Emergency CTO	Предоставление технического лидерства по требованию (Fractional CTO) для стартапов и компаний, внезапно потерявших ключевого руководителя. Гарантирует сохранение контроля над IT-инфраструктурой и качеством кода.[6]	Основатели стартапов, генеральные директора (CEO), венчурные инвесторы (VC), столкнувшиеся с кадровым кризисом.
Прототипирование и разработка MVP	Быстрый вывод продукта на рынок (Go-to-Market) с использованием бережливых методологий (Lean methodologies). Позволяет стартапам тестировать гипотезы с минимальным расходованием бюджета.[6]	Технологические предприниматели на ранних стадиях финансирования (Pre-Seed, Seed).
Project Rescue и рефакторинг	Спасение существующих проектов и системное устранение технического долга. Внутренние исследования JetThoughts оценивают ежегодную стоимость технического долга в проектах на Django в сумму от $180,00$ до $350,00$.[8]	Компании со сформированным продуктом (Series A-C), чьи релизы блокируются устаревшим легаси-кодом.
Ускорение разработки (Team Extension)	Развертывание готовых к работе инженеров в течение нескольких недель без необходимости дополнительного надзора,	Действующие технические директора (CTO), нуждающиеся во временном увеличении производственных

	интеграция современных стеков (Rails 8, Laravel 11, PWA, HTTP/3).[3]	мощностей.

Задача проектируемой ИИ-системы заключается в автоматизации аналитического и креативного процесса, связывающего эти технические возможности с конкретными бизнес-болями потенциальных клиентов.

Инфраструктурный слой: Среда обитания и оркестрация агентов

Отвечая на запрос о том, «где эти агенты должны бывать», необходимо разделить инфраструктуру на два уровня: слой маршрутизации запросов к языковым моделям и слой оркестрации (управления) самими агентами. Минимизация вложений на старте требует отказа от создания собственных кластеров и перехода к облачным абстракциям.[9]

Слой маршрутизации и контроля затрат (LLM Gateway)

В 2025–2026 годах прямая интеграция приложений с API каждого отдельного провайдера (OpenAI, Anthropic, Google) считается антипаттерном из-за разрозненности биллинга, различных форматов аутентификации и рисков изменения цен.[10] Для мультиагентной системы, где каждую секунду происходят десятки вызовов, необходим LLM Gateway. На рынке доминируют два подхода: управляемые облачные сервисы (OpenRouter) и развертываемые локально прокси-серверы (LiteLLM).[9]

Сравнение инфраструктурных подходов выявляет следующие закономерности:

Характеристика	**OpenRouter (Управляемый облачный шлюз)**	**LiteLLM (Self-hosted прокси-сервер)**
Модель развертывания	SaaS-решение, не требующее настройки серверов. Единый API Endpoint для доступа к 600+ моделям.[11]	Open-source библиотека и прокси-сервер, развертываемый через Docker или Kubernetes в собственной инфраструктуре.[11]
Финансовая модель	Оплата Pay-As-You-Go с единого баланса. Взимается небольшая комиссия платформы	Отсутствие комиссий за маршрутизацию, но требует прямых контрактов с

	(около 5.5%) сверх стоимости токенов провайдера.[12]	провайдерами (Bring Your Own Keys) и затрат на хостинг серверов.[13]
Приватность и безопасность	Поддерживает маршрутизацию с нулевым удержанием данных (Zero Data Retention - ZDR), исключающую провайдеров, обучающихся на промптах.[14]	Абсолютный контроль над данными, так как трафик не покидает корпоративный контур перед отправкой к конечному провайдеру.[11]
Оптимальный сценарий (Use Case)	Идеально для быстрого старта с минимальными начальными вложениями и тестирования гипотез.[10]	Оптимально для Enterprise-решений с политикой Policy-as-Code и строгими требованиями к задержкам (latency).[11]

Учитывая исходное требование создания системы с минимальными вложениями (без затрат на DevOps-инженеров и облачные серверы для балансировки нагрузки), архитектура должна базироваться на **OpenRouter**. Данный сервис позволяет объединить биллинг и моментально переключаться между дешевыми открытыми моделями (DeepSeek) и мощными проприетарными решениями (Claude, GPT), оплачивая только фактическое потребление токенов.[12]

Слой оркестрации: Фреймворки и визуальные платформы

Второй аспект инфраструктуры — это среда выполнения агентов, которая определяет, как они общаются, передают состояние и делегируют задачи.[2] Выбор фреймворка фундаментально влияет на архитектуру системы. На рынке представлены как code-first фреймворки (LangGraph, CrewAI, AutoGen), так и платформы визуального программирования (Dify, Flowise, Latenode).[17]

Анализ визуальных платформ показывает, что Dify позиционируется как полнофункциональная LLMOps-платформа с мощной поддержкой поисковой генерации (RAG) и встроенными хранилищами векторных данных, тогда как Flowise представляет собой визуальную оболочку над компонентами LangChain.[18] Визуальные среды (включая Dify и платформы вроде Latenode или Jotform) превосходно подходят для быстрого прототипирования без участия разработчиков, однако они часто ограничивают разработчика в тонкой настройке стратегий делегирования и алгоритмов консенсуса между агентами.[17]

Для создания по-настоящему автономной маркетинговой фабрики требуются code-first решения. Сравнение ведущих архитектурных парадигм представлено ниже:

Фреймворк	Основная архитектурная парадигма	Преимущества в контексте маркетинговых задач	Ограничения
CrewAI	Ролевая координация (Role-based orchestration). Система эмулирует команду специалистов с определенными должностями.[16]	Интуитивно понятная трансляция бизнес-процессов. Идеально для задач, где есть четкие роли (Стратег, Копирайтер, Аналитик). Поддерживает иерархический процесс с агентом-менеджером.[23]	Меньшая гибкость при необходимости создания сложных условных ветвлений и циклов восстановления после ошибок.[17]
LangGraph	Графовые рабочие процессы (Graph-based workflows). Агенты представлены как узлы направленного ациклического графа (DAG).[26]	Высочайший контроль над состоянием, циклами и потоками данных. Лучшее решение для сложных детерминированных процессов.[22]	Высокий порог входа; требует написания сложного кода для управления графами и маршрутизацией.[22]
AutoGen	Многоагентные разговоры (Multi-agent conversations). Агенты свободно общаются друг с другом.[16]	Высокая гибкость в исследовательских задачах, нативная поддержка участия человека в цикле (Human-in-the-loop)	Высокий риск возникновения бесконечных диалоговых циклов и перерасхода бюджета из-за

		.[22]	избыточной болтливости агентов.[25]

Для задачи разработки маркетинговой стратегии JetThoughts оптимальным решением является **CrewAI** с использованием **иерархического процесса (Hierarchical Process)**.[28] Процесс разработки стратегии линеен и логически разбивается на специализированные роли. В отличие от последовательного выполнения (Sequential Process), где задачи передаются по цепочке как на конвейере [28], иерархический процесс назначает выделенную языковую модель (manager_llm) в качестве руководителя. Этот агент-руководитель динамически анализирует текущие потребности, распределяет задачи между подчиненными агентами на основе их компетенций и проверяет качество выполненной работы перед переходом к следующему этапу.[23] Данный подход максимизирует автономность системы, сохраняя при этом строгий контроль качества.[30]

Стратегический выбор языковых моделей (LLM) для агентов

Основополагающий принцип проектирования успешной мультиагентной системы — это гетерогенность моделей. Применение одной и той же модели (например, только GPT-4o) для всех когнитивных задач ведет к снижению экономической эффективности, формированию однообразного текстового стиля («ИИ-акцента») и уязвимости перед галлюцинациями.[31] Согласно сравнительным тестированиям 2025–2026 годов, каждая ведущая модель обладает выраженной специализацией.[10]

Анализ сильных сторон провайдеров диктует следующее распределение вычислительных мощностей в рамках разрабатываемой системы:

Название модели / Провайдер	**Назначенная когнитивная роль в MAS**	**Обоснование выбора и технические характеристики**
DeepSeek R1 (DeepSeek)	Математическая аналитика, расчет ROI, анализ рынка, финансовое планирование	Данная модель использует архитектуру Mixture-of-Experts (MoE), где из 671 миллиарда параметров в момент времени активируются лишь 37 миллиардов, что обеспечивает беспрецедентную

		экономическую эффективность (снижение затрат на логику до трех раз).[32] Режимы DeepThink и мощная поддержка Chain-of-Thought делают ее абсолютным лидером в поиске инсайтов, анализе конкурентов и финансовом моделировании.[34]
Claude 4.0 / 3.5 Sonnet (Anthropic)	Копирайтинг, контент-маркетинг, генерация HTML для посадочных страниц, разработка тональности бренда	Модели Anthropic признаны абсолютными лидерами в создании аутентичного контента. Они генерируют наиболее естественный тон (tone of voice), лишенный шаблонных конструкций, и превосходно справляются с написанием конверсионных заголовков и email-рассылок.[31] Окно контекста в 200,000 токенов позволяет загрузить всю историю коммуникаций JetThoughts для сохранения стилистической консистентности.[32]
GPT-5.4 / GPT-4o / GPT-5.3 Codex (OpenAI)	Агент-Оркестратор (Manager Agent), общая маршрутизация, вызов инструментов (Function Calling)	Модели OpenAI удерживают лидерство в индексе интеллекта и способности точно следовать системным инструкциям.[33] Усовершенствованные возможности вызова внешних функций (Tools) и стабильная генерация

		структурированного JSON делают эти модели идеальными для роли менеджера, делегирующего задачи и контролирующего форматы вывода других агентов.[32]
Gemini 3.1 Pro / 2.5 Flash / Scout (Google/Meta)	Масштабная обработка данных, анализ массивов обратной связи, чтение документации	Модели с экстремально большими контекстными окнами (от 1 до 10 миллионов токенов).[33] Применяются для первоначального парсинга гигантских объемов сырых данных (например, выгрузок отзывов с G2 или Reddit) и извлечения из них поведенческих паттернов аудитории, что критично для выявления болей клиентов.[39]

Использование платформы OpenRouter обеспечивает бесшовный доступ к каждой из вышеперечисленных моделей через единый API, что позволяет агентам CrewAI инициализировать специфическую модель (передавая строковой идентификатор вроде openrouter/deepseek/deepseek-r1 или openrouter/anthropic/claude-3-sonnet) в зависимости от поставленной задачи.[38]

Топология потоков данных и концепция "Простат" (Промптов и Контрактов обмена)

В мультиагентных системах информация редко передается в виде свободного неструктурированного текста. Когда агенты обмениваются длинными абзацами эссе, происходит стремительная потеря контекста, а вероятность галлюцинаций возрастает экспоненциально.[40] Для решения этой проблемы используются спецификации структур данных (часто реализуемые через Pydantic-модели в Python), которые определяют точный формат входных (Input) и выходных (Output) параметров для каждого узла системы.[43] В контексте запроса пользователя, "простаты" (промпты и контексты), которые агенты должны передавать друг другу, представляют собой жестко типизированные JSON-контракты.

Потоки данных (Data Flows) в архитектуре маркетингового агентства JetThoughts классифицируются на несколько этапов [44]:

1. **Input-to-Reasoning Flow (От входа к осмыслению):** Пользователь (человек) подает первоначальный запрос (цель, бюджет, временные рамки) Агенту-Менеджеру.
2. **Reasoning-to-Execution Flow (От осмысления к выполнению):** Агент-Менеджер формирует план и отправляет структурированные задания специализированным агентам.
3. **Agent-to-Agent Coordination (Агентская координация):** Специалисты обмениваются промежуточными результатами (например, аналитик передает данные стратегу).
4. **Tool/Service Integration Flows (Интеграция с инструментами):** Агенты используют внешние API (поисковики, скрейперы) для получения "ground truth" (истинных данных) из реального мира.[40]

Определение ролей, промптов и схем данных

Для того чтобы система от первоначальной идеи разработала «идеальный план с минимальными вложениями», необходимо определить пять ключевых агентов. Ниже представлены их детальные профили, системные промпты (backstory) и контракты обмена данными.

Агент 1: Главный стратег и Оркестратор (Chief Marketing Officer - CMO)

- **Используемая модель:** GPT-5.4 / GPT-4o (через OpenRouter).
- **Среда выполнения:** CrewAI (роль manager_agent в иерархическом процессе).[23]
- **Системный Промпт (Backstory & Goal):** Вы являетесь директором по маркетингу (CMO) с 20-летним опытом работы в индустрии B2B SaaS и аутстаффинга сложного инженерного персонала. Ваша главная цель — разработать стратегию продвижения для компании JetThoughts, максимизируя возврат инвестиций (ROI) и категорически избегая дорогостоящих каналов массовой рекламы (PPC, контекстная реклама), не имеющих четкого математического обоснования. JetThoughts специализируется на предоставлении экстренного технического руководства (Emergency CTO), быстром прототипировании MVP и спасении легаси-проектов с устранением технического долга (Django, Rails, Laravel).[6] Вы управляете командой из четырех экспертов. Вы не выполняете задачи самостоятельно, а декомпозируете их, назначаете ответственных, проверяете качество метрик и утверждаете финальный результат.
- **Входные данные:** Запрос пользователя (цель кампании).
- **Выходной артефакт:** Финальный стратегический маркетинговый документ, скомпилированный из ответов подчиненных агентов.

Агент 2: Аналитик рыночной разведки (Market Intelligence Analyst)

- **Используемая модель:** DeepSeek R1.[34]
- **Системный Промпт:** Вы — старший аналитик данных, специализирующийся на

глубоком поиске инсайтов (Deep Research). Ваша задача — проанализировать текущее состояние рынка технологических стартапов и Enterprise-компаний. Используя инструменты поиска и парсинга, вы должны выявить конкретные триггерные события (например, публикации о поиске CTO, жалобы на медленную разработку MVP на Reddit/G2), которые указывают на потребность в услугах JetThoughts.[37] Вы работаете с метриками, рассчитываете Total Addressable Market (TAM) и выявляете наиболее частые возражения аудитории.[39]
- **Инструменты (Tools):** Web Scraping (например, Firecrawl), LinkedIn Search API, Google Search API.[30]
- **Контракт передачи данных (JSON Schema Output):**

JSON

```
{
  "target_icp": {
    "role": "Founder / CEO / VP of Engineering",
    "company_stage": "Series A-C or Stable Enterprise",
    "trigger_events":,
    "financial_impact_of_inaction": "$180,000 - $350,000 annual loss due to inefficient code"
  },
  "recommended_channels":
}
```

Агент 3: Архитектор позиционирования и ценности (Positioning & Value Architect)

- **Используемая модель:** Gemini 3.1 Pro (для удержания большого контекста кейсов JetThoughts).[33]
- **Системный Промпт:** Вы — эксперт по B2B бренд-позиционированию. Ваша задача — взять «боли» аудитории, найденные Аналитиком, и связать их с конкретными услугами JetThoughts. Вы должны разработать Карту Ценностей (Value Map) и Боевые Карточки конкурентов (Battle Cards).[46] Ваше позиционирование должно быть основано на фактах: использование современных стеков (PWA, HTTP/3, Solid Cache) и способности команды JetThoughts приступить к работе в течение нескольких недель без дополнительного менеджмента.[3] Вы должны применять формулу позиционирования: определение проблемы, предоставление решения и доказательство экспертизы.
- **Входные данные:** JSON Schema от Аналитика.
- **Выходной артефакт:** Структурированный документ с утвержденными векторами

позиционирования (Value Proposition Canvas).

Агент 4: Креативный директор и Копирайтер (B2B Content Creator)

- **Используемая модель:** Claude 4.0 Sonnet.[31]
- **Системный Промпт:** Вы — ведущий технический B2B-копирайтер. Ваша задача — трансформировать стратегию позиционирования в готовые маркетинговые активы. Вы пишете для высококвалифицированных инженеров и генеральных директоров. Ваш тон должен быть аутентичным, профессиональным, эмпатичным и лишенным маркетинговых клише (избегайте слов «революционный», «синергия»).[31] Вы должны создать: структуру посадочной страницы, сценарии для email-рассылок (Nurture sequence) и технические посты для блогов. Вы должны интегрировать в тексты реальные кейсы (например, ускорение приложений на Laravel более чем на 90% за счет исправления N+1 запросов).[8]
- **Входные данные:** Векторы позиционирования от Архитектора.
- **Контракт передачи данных (JSON Schema Output):**

JSON

```
{
  "landing_page_wireframe": {
    "h1_headline": "Restore Engineering Velocity Without the Overhead of a Full-Time Hire",
    "subheadline": "Deploy pre-trained, autonomous developers within weeks to eliminate technical debt and salvage critical projects.",
    "social_proof_section": "Highlight average client relationship > 5 years and developer experience > 8 years."
  },
  "email_sequence":
}
```

Агент 5: Оптимизатор конверсий и бюджетов (Conversion & ROI Optimizer)

- **Используемая модель:** DeepSeek R1.[31]
- **Системный Промпт:** Вы — performance-маркетолог и аналитик бюджета. Ваша задача — оценить предложенные креативные материалы и каналы с точки зрения финансовой математики. Вы должны рассчитать предполагаемую стоимость привлечения клиента (CAC), пожизненную ценность (LTV) и коэффициент окупаемости инвестиций. Для обеспечения «минимальных вложений», вы должны рекомендовать стратегии парсинга данных, автоматизации (например, использование n8n) и контентной дистрибуции вместо прямой покупки трафика.[4]

- **Входные данные:** Все созданные материалы.
- **Выходной артефакт:** Финансовый план и рекомендации по оптимизации воронки продаж.

Синтез идеального плана: Маркетинговая стратегия для JetThoughts

В результате слаженной работы многоуровневой системы, обменивающейся структурированными JSON-контрактами под управлением иерархического агента-менеджера, формируется комплексный маркетинговый план, удовлетворяющий требованию минимальных бюджетов. Стратегия, сгенерированная агентами, базируется на трех фундаментальных столпах:

Столп 1: Радикальный Account-Based Marketing (ABM) через цифровые сигналы

Вместо масштабного рекламного покрытия, Аналитик (DeepSeek) и Оптимизатор (DeepSeek) математически обосновывают переход к микро-таргетированному поиску. Стратегия предполагает использование автоматизированных инструментов (web scraping) для мониторинга профессиональных сетей (LinkedIn) и досок вакансий.[5]

Система определяет следующие триггеры для инициации контакта:

- Компании, в которых должность CTO или Lead Engineer стала вакантной в последние 30 дней. Это идеальная цель для продвижения услуги **Emergency CTO Leadership**.[6]
- Стартапы, получившие Seed-финансирование, но испытывающие нехватку инженерных кадров (идеально для услуги **MVP Prototyping**).[6]
- Устаревшие вакансии на поиск специалистов по Django или Ruby on Rails, которые не закрываются месяцами, что свидетельствует о накоплении легаси-проблем (цель для услуги **Project Rescue**).[6]

Для выявленных контактов Копирайтер (Claude) генерирует высокоперсонализированные цепочки писем (Drip Campaigns), которые фокусируются не на продаже услуг, а на предложении экспертной помощи и снижении рисков.[46]

Столп 2: Контентное доминирование на основе доказательной инженерии

Архитектор позиционирования выявляет, что главным активом JetThoughts является глубокая инженерная экспертиза (опыт разработчиков более 8 лет, использование PWA, HTTP/3, глубокие знания фреймворков).[3] Стратегия предписывает трансформацию этой экспертизы в магниты для лидов (Lead Magnets).

Используя реальные публикации JetThoughts, агенты формируют следующие активы:

- **Калькулятор окупаемости технического долга:** Интерактивный инструмент, основанный на кейсе JetThoughts, доказывающем, что скрытые расходы на технический долг в проектах Django достигают $180,000 - $350,000 в год.[8] Для получения полного персонализированного отчета пользователь оставляет свои контактные данные.
- **Whitepapers и технические гайды:** Упаковка кейсов по миграции на Rails 8, оптимизации CSS для асинхронных команд и внедрению Solid Cache в авторитетные документы (One-Pagers, Solution Briefs), предназначенные для ИТ-отделов клиентов в период оценки вендоров (Vendor Selection).[8]

Дистрибуция этого контента осуществляется органически через профильные сообщества, SEO-оптимизацию блога и выступления на индустриальных семинарах, что исключает прямые рекламные затраты.[4]

Столп 3: Создание конверсионных посадочных узлов

Вместо того чтобы направлять весь трафик на общую главную страницу, маркетинговая стратегия предусматривает создание узкоспециализированных посадочных страниц (Landing Pages) для каждого целевого сегмента, тексты и HTML-разметку для которых подготавливает агент Claude.[31]

Каждая страница базируется на четком обещании: «Развертывание предварительно обученных разработчиков по требованию за несколько недель без необходимости дополнительного контроля».[6] Страницы содержат интеграцию с системами планирования встреч (Calendly) для автоматизации демо-звонков.[50]

Механизмы минимизации эксплуатационных затрат архитектуры

Использование мультиагентной системы, состоящей из пяти LLM, постоянно обменивающихся данными, несет риск неконтролируемого перерасхода токенов (Token Explosion) и увеличения финансовых затрат на саму инфраструктуру ИИ.[35] Для того чтобы соответствовать требованию «минимальных вложений», архитектура включает ряд защитных механизмов:

1. **Интеллектуальная маршрутизация (Intelligent Routing):** Как было обосновано ранее, использование OpenRouter позволяет направлять тяжелые, но не требующие идеального языка задачи (анализ гигантских массивов отзывов, расчет формул CAC/LTV) на экстремально дешевые модели (DeepSeek R1). Самая дорогая модель (GPT-4o) используется только одним агентом (CMO) исключительно для маршрутизации и финальной валидации.[13]
2. **Ограничение итерационных циклов (Max Iterations Control):** В настройках

иерархического процесса CrewAI устанавливаются жесткие ограничения на количество попыток выполнения задачи (параметр max_iterations). Это предотвращает сценарии, при которых агент-руководитель бесконечно возвращает задачу копирайтеру на доработку из-за незначительных стилистических разногласий.[29]

3. **Семантическое кеширование и сохранение состояния:** Использование концепции контрольных точек (Checkpointing) из парадигмы LangGraph позволяет системе сохранять промежуточные результаты (например, вычисленный портрет ICP). Если процесс прерывается или требуется перегенерировать только один email, агентам не нужно заново анализировать весь рынок, что экономит вычислительные ресурсы.[16]
4. **Сжатие контекста (Context Window Respect):** Агенты программируются на передачу только критически важной информации в виде JSON-схем, отсекая промежуточные рассуждения (Chain of Thought), прежде чем передать результат следующему узлу. Это радикально снижает размер входного промпта для последующих агентов.[29]

Выводы

Разработка маркетинговой стратегии для высокотехнологичной B2B-компании, такой как JetThoughts, выходит за рамки традиционных рекламных подходов. Продажа услуг экстренного технического руководства, спасения проектов и сложного инженерного аутстаффинга базируется на формировании доверия, демонстрации глубокой технической экспертизы и точечном решении критических бизнес-болей клиентов, таких как блокирующий релизы легаси-код или внезапный уход технического лидера.

Спроектированная мультиагентная система решает эту задачу с максимальной эффективностью. За счет использования иерархического фреймворка CrewAI, роль стратега и руководителя берет на себя наиболее логически устойчивая модель (GPT-4o), которая управляет пулом узкоспециализированных агентов. Интеграция сверхэкономичных моделей-резонеров, таких как DeepSeek R1, для проведения глубинных рыночных исследований через облачный шлюз OpenRouter, в комбинации с непревзойденным качеством генерации текста от Claude, позволяет получить маркетинговые материалы высочайшего качества без необходимости содержания штата аналитиков и копирайтеров.

Итоговый маркетинговый план, сгенерированный системой, полностью отказывается от дорогостоящих массовых рекламных кампаний в пользу интеллектуального, основанного на данных Account-Based Marketing. Используя парсинг триггерных событий в индустрии и переупаковку существующего сложного технического контента JetThoughts в убедительные инструменты лидогенерации (например, калькуляторы технического долга), компания способна привлекать высококвалифицированные лиды с минимальными финансовыми вложениями. Предложенная архитектура обеспечивает полный, автоматизированный цикл — от формирования идеи и позиционирования до генерации готовых к отправке персонализированных писем и структур посадочных страниц,

гарантируя масштабируемость, полный контроль над контекстом и радикальное снижение операционных маркетинговых затрат.

Источники

1. Agentic workflows: the marketer's guide | Braze, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.braze.com/resources/articles/agentic-workflows
2. Four Design Patterns for Event-Driven, Multi-Agent Systems - Confluent, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.confluent.io/blog/event-driven-multi-agent-systems/
3. JetThoughts Company Overview, Contact Details & Competitors | LeadIQ, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://leadiq.com/c/jetthoughts/5a1daa7123000059009f085f
4. The Complete B2B Marketing Framework To Drive Growth In 2025 - DigitalScouts, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://digitalscouts.co/blog/the-complete-b2b-marketing-framework-to-drive-growth-in-2025
5. B2B Tech Company Marketing Strategy in 2025 : r/b2bmarketing - Reddit, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.reddit.com/r/b2bmarketing/comments/1itwfoz/b2b_tech_company_marketing_strategy_in_2025/
6. We Offer Solutions to Companies' Software ... - JetThoughts, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://jetthoughts.com/use-cases/
7. Fractional CTO: A Comprehensive Review of the First Two Weeks in a Startup - JetThoughts, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://jetthoughts.com/blog/fractional-cto-comprehensive-review-of-first-two-weeks-in-startup-consulting-management/
8. Expert Software Development Blog - 540+ Articles | JT - JetThoughts, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://jetthoughts.com/blog/
9. OpenRouter vs LiteLLM vs Build vs Managed - EvoLink, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://evolink.ai/blog/openrouter-vs-litellm-vs-build-vs-managed
10. Top 5 LLM Gateways in 2025: The Definitive Guide for Production AI Applications - Maxim AI, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.getmaxim.ai/articles/top-5-llm-gateways-in-2025-the-definitive-guide-for-production-ai-applications/
11. LiteLLM vs OpenRouter: Which is Best For You? - TrueFoundry, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.truefoundry.com/blog/litellm-vs-openrouter
12. Best AI Model Routers for Multi-Provider LLM Cost Optimization | MindStudio, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.mindstudio.ai/blog/best-ai-model-routers-multi-provider-llm-cost-011e6
13. OpenRouter vs LiteLLM: when to use one over the other - Merge, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.merge.dev/blog/litellm-vs-openrouter

14. OpenRouter Review 2025: Multi-Model LLM Gateway Tested for Production - Skywork, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://skywork.ai/blog/openrouter-review-2025/
15. OpenRouter vs LiteLLM: features, pricing, and use cases - Xenoss, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://xenoss.io/blog/openrouter-vs-litellm
16. CrewAI vs LangGraph vs AutoGen: Choosing the Right Multi-Agent AI Framework, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.datacamp.com/tutorial/crewai-vs-langgraph-vs-autogen
17. LangGraph vs AutoGen vs CrewAI: Complete AI Agent Framework Comparison + Architecture Analysis 2025 - Latenode Blog, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://latenode.com/blog/platform-comparisons-alternatives/automation-platform-comparisons/langgraph-vs-autogen-vs-crewai-complete-ai-agent-framework-comparison-architecture-analysis-2025
18. Dify vs Flowise — Which Is Better? - AnveVoice, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://anvevoice.app/faq/dify-vs-flowise
19. No-Code AI App Builders Compared: Dify vs Flowise vs Stack AI | Conbersa, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.conbersa.ai/learn/no-code-ai-builders-comparison
20. Dify vs. Flowise Comparison - SourceForge, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://sourceforge.net/software/compare/Dify-vs-Flowise/
21. Dify Agent Node Introduction – When Workflows Learn “Autonomous Reasoning” - Dify Blog, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://dify.ai/blog/dify-agent-node-introduction-when-workflows-learn-autonomous-reasoning
22. Battle of AI Agent Frameworks: CrewAI vs LangGraph vs AutoGen | by Vikas Kumar Singh, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://medium.com/@vikaskumarsingh_60821/battle-of-ai-agent-frameworks-langgraph-vs-autogen-vs-crewai-3c7bf5c18979
23. Ware are the Key Differences Between Hierarchical and Sequential Processes in CrewAI, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://help.crewai.com/ware-are-the-key-differences-between-hierarchical-and-sequential-processes-in-crewai
24. Building Multi-Agent Systems with Crew AI and Weaviate, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://weaviate.io/blog/building-multi-agent-systems
25. Tested 5 agent frameworks in production - here's when to use each one : r/AI_Agents, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.reddit.com/r/AI_Agents/comments/1oukxzx/tested_5_agent_frameworks_in_production_heres/
26. Comparing Open-Source AI Agent Frameworks - Langfuse, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://langfuse.com/blog/2025-03-19-ai-agent-comparison
27. Langgraph — Part 1 of LLM Multi-Agents series | by Tituslhy | MITB For All | Medium, дата последнего обращения: апреля 8, 2026,

https://medium.com/mitb-for-all/a-gentle-introduction-to-the-llm-multi-agents-multiverse-part-1-langgraph-2ac56f1b5b3c
28. CrewAI: Scaling Human-Centric AI Agents in Production | by Takafumi Endo | Medium, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://medium.com/@takafumi.endo/crewai-scaling-human-centric-ai-agents-in-production-a023e0be7af9
29. Hierarchical Process - CrewAI Documentation, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://docs.crewai.com/en/learn/hierarchical-process
30. Building Multi-Agent Systems With CrewAI - A Comprehensive Tutorial - Firecrawl, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.firecrawl.dev/blog/crewai-multi-agent-systems-tutorial
31. Claude vs ChatGPT vs Gemini: Best AI Comparison 2026 - Improvado, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://improvado.io/blog/claude-vs-chatgpt-vs-gemini-vs-deepseek
32. Comparing the Best LLMs of 2025: GPT, DeepSeek, Claude & More – Which AI Model Wins? - Web Design Sussex by Sokada, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.sokada.co.uk/blog/comparing-the-best-llms-of-2025/
33. LLM Leaderboard - Comparison of over 100 AI models from OpenAI, Google, DeepSeek & others - Artificial Analysis, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://artificialanalysis.ai/leaderboards/models
34. Ultimate 2025 AI Language Models Comparison: GPT5, GPT-4, Claude, Gemini, Sonar & More - Promptitude.io, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.promptitude.io/post/ultimate-2025-ai-language-models-comparison-gpt5-gpt-4-claude-gemini-sonar-more
35. © 2025 Phillip Wang - IDEALS, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.ideals.illinois.edu/items/139597/bitstreams/450749/data.pdf
36. DeepSeek R1 for AI Marketing and Business Strategy | Coursera, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.coursera.org/learn/deepseek-r1-for-ai-marketing-and-business-strategy
37. Optimizing for DeepSeek R1: Mastering AI-Driven Content Strategy | ALM Corp, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://almcorp.com/blog/optimizing-for-deepseek-r1-mastering-ai-driven-content-strategy/
38. Custom LLM Implementation - CrewAI Documentation, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://docs.crewai.com/en/learn/custom-llm
39. 25 AI prompts for SaaS founders to move faster - Reddit, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.reddit.com/r/SaaS/comments/1ouhbrp/25_ai_prompts_for_saas_founders_to_move_faster/
40. Building Effective AI Agents - Anthropic, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents
41. Connect to any LLM - CrewAI Documentation, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://docs.crewai.com/en/learn/llm-connections
42. LangGraph - LiteLLM Docs, дата последнего обращения: апреля 8, 2026,

https://docs.litellm.ai/docs/providers/langgraph
43. Workflows and agents - Docs by LangChain, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/workflows-agents
44. AI Agents and Automation: Data Flows and Data Mappings | by Jingdong Sun | Medium, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://jingdongsun.medium.com/ai-agents-and-automation-data-flows-and-data-mappings-c4ba2b523586
45. Introducing multi-turn conversation with an agent node for Amazon Bedrock Flows (preview), дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/introducing-multi-turn-conversation-with-an-agent-node-for-amazon-bedrock-flows-preview/
46. Free B2B SaaS Marketing Templates: 20+ Downloads, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.saashero.net/content/free-b2b-marketing-collateral-templates/
47. B2B Brand Positioning: Frameworks and Strategies for 2025 Success, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://openstrategypartners.com/blog/b2b-brand-positioning-framework/
48. How to market a B2B service – marketing strategy tips - RocLogic, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://roclogicmarketing.com/how-to-market-a-b2b-service/
49. B2B Engineering Content: Real Examples That Drive Results - Motion Marketing, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://www.motion-marketing.com/blog/proof-points/b2b-engineering-content-in-action/
50. 35+ Proven Sales & Marketing AI Prompts You Can Use Today [2026] - Consensus, дата последнего обращения: апреля 8, 2026, https://goconsensus.com/blog/35-proven-ai-sales-marketing-prompts